Opis technologiczny projektu

Kamil J. Hantszel, Aleksander Kała

1 Temat projektu

Ray tracer — własny silnik renderujący statyczne obrazy korzystający z algorytmu śledzenia promieni, pisany w języku C++.

2 Repozytorium

`https://github.com/Althorion/cpp-ray-tracer.git`

3 Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie własnego silnika renderującego statyczne obrazy przy wykorzystaniu algorytmu śledzenia promieni i napisanie go w sposób maksymalizujący wykorzystanie paradygmatu programowania obiektowego.

Program będzie przyjmował z linii komend adres pliku z opisem sceny (we własnym prostym języku opisu), rozdzielczość generowanego obrazka i ścieżkę do zapisu wygenerowanego obrazka, po czym wygeneruje i zapisze obrazek.

Grafika generowana będzie w formacie PPM. Możliwe kształty zawarte w renderowanej scenie ograniczone są tylko do kul. Implementacja będzie obejmować różne materiały kul, z różnymi parametrami odbijania światła (metal, szkło, plastik).

Program będzie zawierał testy automatyczne, wykonane głównie w technice testów własności (i ewentualnie dodatkowych testów jednostkowych). Będzie obsługiwał proste logowanie i obsługę błędów.

4 Stos technologiczny

- **C++** z wykorzystaniem standardu C++26 (w zakresie obsługiwanym przez wykorzystywane kompilatory).
- **CMake** — zarządzanie kompilacją.
- **Clang-Tidy** — linter.
- **ClangFormat** — formatowanie kodu.
- **rapidcheck** — testy parametryczne.
- **pcg-cpp** — szybki generator pseudolosowy.

5 Podział prac w zespole

- **Kamil J. Hantszel**
  - Zarządzanie projektem.
  - Implementacja głównego algorytmu i struktur danych.
  - Testowanie ww.
  - Dokumentacja.
- **Aleksander Kała**
  - CMake
  - Obsługa wejścia-wyjścia.
  - Logowanie i obsługa błędów, zwłaszcza w I/O.
  - Testowanie ww.